MECA

TP2 : Test expérimental de la Loi de Mariotte

La loi de Boyle-Mariotte ou loi de Mariotte, est l'une des lois de la thermodynamique constituant la loi des gaz parfaits. Elle relie la pression et le volume d'un gaz parfait à température constante. A température constante, le produit de la pression et de la température d'un gaz est constant :

$$P \cdot V = k$$

k est une constante si la température est constante.
Nous allons vérifier la loi de Boyle-Mariotte à l'aide d'un capteur et d'un microcontrôleur que nous allons préalablement étalonner.

Objectifs

- Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur.

A faire avant le TP

- Manipuler l'animation Propriétés des Gaz.
- Qu'est-ce que la pression d'un gaz, à l'échelle microscopique ?
- Quelle est son unité ? Avec quoi la mesure-t-on ?
- Donner la Loi des Gaz Parfaits et la signification des termes. Préciser l'unité des grandeurs.
- Montrer que l'on retrouve la loi de Boyle-Mariotte si la température du gaz parfait est constante.

Annexes

ANNEXE I Tableau d'étalonnage du capteur de pression

Valeur N produite par le CAN[1]					
Pression P					

Compte-rendu

1 Valeur fournie par le Convertisseur Analogique Numérique du microcontrôleur, valeur entière comprise entre 0 et 1023 pour un CAN 10 bits.

Activité n°1 : Nécessité d'un étalonnage

Problème

Pourquoi a-t-on besoin d'étalonner notre capteur de pression ?

Protocole expérimental

(1) Allumer le pressiomètre et mesurer la pression atmosphérique P_0. Noter la mesure dans le compte-rendu.
(2) Lancer le programme mesure_pression et téléverser le programme mesure_pression dans le microcontrôleur.
(3) Indiquer la lecture N effectuée par la fonction analogread() du moniteur série (Outil → moniteur série dans le logiciel Arduino)
(4) Répondre au problème posé.

Document

QU'APPELLE-T-ON UN ÉTALONNAGE D'APPAREIL DE MESURE ?

Lorsque l'on réalise la mesure d'une grandeur, il est rare que l'appareil mesure directement la grandeur désirée.



Par exemple, pour mesurer une température, on va se servir de la hauteur d'un fluide coloré contenu dans un tube fin. Plus la température est élevée, plus le fluide coloré se dilate, et plus la hauteur de ce fluide dans le tube est grande.

La relation entre la hauteur mesurée et la température s'appelle la **relation d'étalonnage**.

Etalonner, c'est faire correspondre la valeur de la grandeur réellement mesurée avec celle que l'on désire mesurer. C'est déterminer la relation d'étalonnage.

Dans le cas du thermomètre, cela correspond à dessiner sur le tube les graduations en degré celsius.

Dans le cas d'un appareil électronqiue de mesure, c'est une tension qui est mesurée par un capteur. **Etalonner correspond donc à l'opération qui consiste à associer la mesure de la tension par le capteur à la valeur de la grandeur mesurée.**

QU'EST-CE QUE LA FONCTION ANALOGREAD() ?

```
1 analogRead(broche_analogique)
```

La fonction analogread permet de lire (to *read* in English) la tension, en volt, sur la broche spécifiée entre parenthèse. Cette tension n'est pas donnée directement en volts : elle est issue d'un convertisseur analogique-numérique 10 bits, c'est-à-dire qu'elle est convertie en un nombre compris entre 0 et 1023, correspondant à un nombre binaire à 10 chiffres (10 « bits »).

U=0V correspond au nombre N=O, et 5V à 1023.

Pour afficher la mesure lue, on utilise la fonction « Serial.Print(analogRead(...)) ».

S'AP La nécessité d'un étalonnage est justifiée. **COM** La mesure est écrite sous forme d'une équation et avec une unité.

Activité n°2 : Étalonnage du capteur de pression

Problème

Pour vérifier la loi de Boyle et Mariotte, nous avons besoin de mesurer des pressions.
Comment obtenir une mesure de pression à l'aide d'un capteur de pression et d'un microcontrôleur ?

Protocole expérimental

(1) En manipulant la seringue de manière à faire varier le volume d'air connecté au capteur, et produire 5 mesures de pressions sur toute la gamme de volumes accessibles.

▲ Ne pas enlever le garde-fou, qui permet d'éviter d'endommager le capteur.

(2) Noter pour chacune dans l'ANNEXE I la valeur N produite par le CAN du microcontrôleur.
(3) Saisir les 2 séries de mesures dans Regressi
(4) Faire la représentation graphique de P=f(N).
(5) Modéliser la courbe P=f(N) obtenue en choisissant un modèle judicieusement. Justifier votre choix dans le compte rendu.
(6) Noter la relation P =f(N) dans le compte-rendu.
(7) Appeler le professeur pour qu'il retire les piles du pressiomètre. Votre pressiomètre « maison » est étalonné.

REA Les 5 mesures sont réalisées et permettent un étalonnage de l'appareil sur toute la gamme de pression accessible. ANA Le choix du modèle est justifié.

Activité n°3 : Vérification de la loi de Boyle-Mariotte.

Problème

La loi de Boyle-Mariotte est-elle vérifiée pour le gaz contenu dans la seringue ?

Document

DOCUMENT 1 : LOI DE BOYLE-MARIOTTE

La loi de Boyle-Mariotte ou loi de Mariotte, est l'une des lois de la thermodynamique constituant la loi des gaz dits « parfaits ». Elle relie la pression et le volume de n moles de gaz parfait à température constante. A température constante, le produit de la pression et du volume d'un gaz est constant :

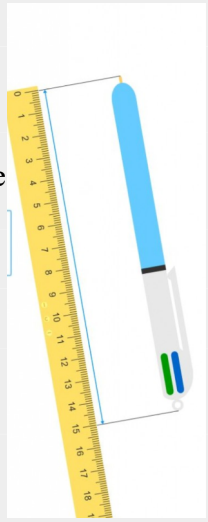
$$P \cdot V = k$$

k est une constante si la température est constante.

DOCUMENT 2 : ÉCRIRE LE RÉSULTAT D'UN MESURAGE

Le résultat d'un **mesurage** s'écrit : $F = (\overline{F} \pm u(F))\mu$ avec :

- $\overline{F}$ la valeur retenue après un mesurage du mesurande F ;
- u(F) l'incertitude-type, arrondie de telle sorte qu'il n'y ait qu'un chiffre significatif ;
- μ une unité.



Par exemple, pour la mesure de la longueur d'un stylo 4 couleurs, on écrit :

$$L = (15{,}05 \pm 0{,}03)\,cm$$

▲ La valeur retenue et l'incertitude-type doivent être dans le même unité, et avoir le même nombre de chiffres derrière la virgule.

Travail à réaliser

(1) A l'aide du pressiomètre fait-maison et de la droite relation P=f(N), réaliser au moins cinq mesures de k pour le gaz contenu dans la seringue. Notées vos mesures dans un tableau à faire dans le compte-rendu.

(2) En déduire une écriture de k, en faisant intervenir la moyenne $\overline{k}$ des mesures et l'incertitude-type u(k) sur le mesurage précédent. **♥ Un script python incertitudes-type.py (à modifier) vous est proposé pour effectuer rapidement ce calcul.**

(3) Calculer $k_{réf}$ ($k_{réf} = V_{max} \cdot P_0$, avec V_{max} le volume maximal mesurable à la seringue, et P_0 la pression atmosphérique mesurée à l'activité 1) **▲ Utiliser les mêmes unités pour V_{max} et P_0 que celles de vos mesures.**

(4) Calculer le z-score ($z_{score} = \frac{|k_{réf} - \overline{k}|}{u(k)}$ On considère qu'une mesure est compatible avec une valeur de référence si $z_{score} < 2$).

(5) Conclure.

ANA Le protocole proposé permet la vérification de la loi (mesure de V). REA Plusieurs mesures de pression et volume sont réalisées. La relation d'étalonnage permet de retrouver les mesures de pression.
REA Calcul de k cohérent, avec les bonnes unités. VAL La loi est validée par le z-score. COM

L’écriture du produit P•V fait intervenir les incertitude-type avec un nombre cohérent de chiffres significatifs.

Activité n°4 : Étalonnage en pression de la seringue

Problème

Les graduations de la seringue sont en volume. Comme il y a une relation mathématique entre la pression et le volume, on pourrait directement graduer cette seringue en pression, ce qui nous éviterait d'avoir à utiliser un capteur.
Comment étalonner directement en pression les graduations de la seringue

Document

DOCUMENT 3 : LOI DE BOYLE ET MARIOTTE

La loi de Boyle-Mariotte ou loi de Mariotte, est l'une des lois de la thermodynamique constituant la loi des gaz dits « parfaits ». Elle relie la pression et le volume de n moles de gaz parfait à température constante. A température constante, le produit de la pression et du volume d'un gaz est constant :

$$P \cdot V = k$$

k est une constante si la température est constante.

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème posé.

ANA Un nouveau système de graduations est proposé pour la seringue. COM Les graduations font intervenir une pression et une unité.

Fiche matériel
TP2 : Test expérimental de la Loi de Mariotte

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 01/24

Salle de physique, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

- Programme

Fiche méthode

- Regressi
- Arduino
- Python

Au bureau :

Postes élève

- Capteur de pression
- thermomètre digital
- pressiomètre
- seringue
- PC + Arduino